

DHCP y BOOTP



DHCP y BOOTP

BOOTP (BOOT strap Protocol)



- Corre sobre UDP
- Bit de no fragmentación activado
- Mensajes con longitud fija.
- Archivo de configuración con datos estáticos.
- El sucesor a esta tecnología es el **DHCP**

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) RFC 2131 última ver.



- La computadora adquiere toda la información en un solo mensaje.
- No se necesita conocer nada de la computadora que solicita la info.
- Tres tipos de asignación:
 - Asignación manual (BOOTP)
 - Asignación automática
 - Asignación dinámica
- Utiliza agentes de entrega (Relay Agent)

Asignación Dinámica



- Asigna direcciones por un tiempo finito.
- Eficiente manejo de un pool de direcciones
- Se utiliza en los siguientes casos:
 - Pocas direcciones a asignar.
 - Computadoras con conexiones temporarias.

Asignación Dinámica (cont.)



■ Mecanismo de asignación

El cliente solicita uso de una dirección por un periodo de tiempo (llamado **lease**)

El servidor asigna una dirección y la marca como usada

El servidor notifica al cliente de la asignación.

El cliente puede:

- Extender el tiempo

- Preguntar por una dirección permanente

- Devolverla antes de tiempo

Formato del mensaje DHCP

op (1)	htype (1)	hlen (1)	hops (1)
xid (4)			
secs (2)		flags (2)	
ciaddr (4)			
yiaddr (4)			
siaddr (4)			
giaddr (4)			
chaddr (16)			
sname (64)			
file (128)			
options (312)			

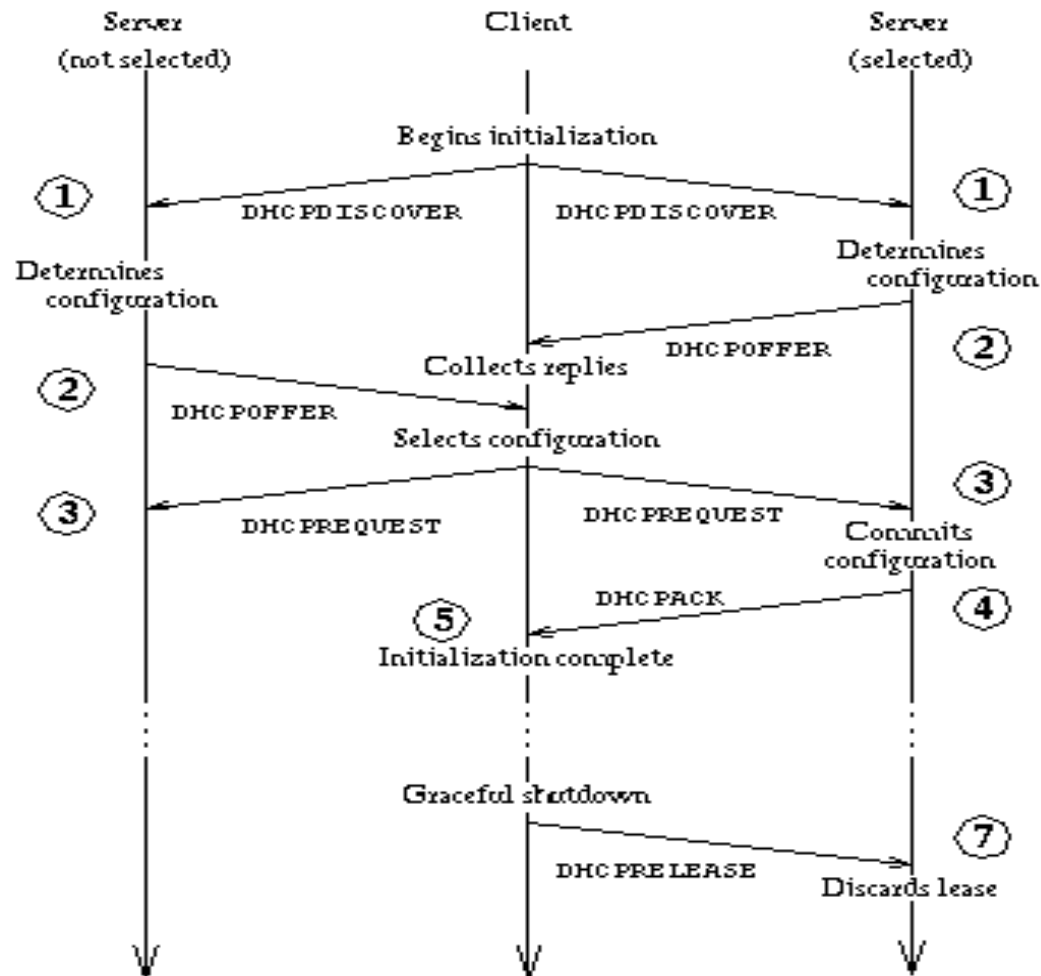
Formato del mensaje DHCP



■ Los campos más utilizados:

- htype: tipo de dirección de hardware
- hlen: longitud de dirección de hardware
- hops: saltos hasta un DHCP server
- ciaddr: dirección del cliente si la conoce.
- yiaddr: dirección del cliente, entregada por el Server
- giaddr: dirección IP del relay agent
- options: parámetros opcionales (DNS, Gateway, Mascara, etc.)

Modelo cliente-servidor



Modelo cliente-servidor (cont.)



- El cliente envía un broadcast DHCPDISCOVER
- Cada Server responde con un mensaje DHCPOFFER
- El cliente recibe todos los DHCPOFFER y elige uno de ellos enviando un DHCPREQUEST
- Los server no elegidos reciben el DHCPREQUEST y liberan esa dirección y el server elegido contesta con un DHCPACK que contiene la configuración de la estación.
- El cliente recibe el DHCPACK y queda configurado.
- Si el cliente recibe un DHCPNACK, comienza nuevamente.
- El cliente puede enviar un DHCPRELEASE. (libera la IP).

Ventajas del DHCP



- Simplifica la tarea de asignar direcciones IP en una red de muchas computadoras.
- Hace mas fácil sumar, eliminar o mover PC
- Se puede asignar default: Gateway, DNS, WINS, etc.
- Posibilidad de tener muchos Hosts con pocas direcciones IP.

Desventajas del DHCP



- Si el server de DHCP no funciona, toda la red no funciona.
- Difícil de saber las direcciones IP de cada máquina.

Configuración en W.2003



■ Instalación

- Abrir panel de control de redes, seleccionar servicios
- Sumar MS DHCP Service y presionar Ok.
- Reiniciar el servicio.

■ Configuración

- Abrir DHCP Manager y seleccionar crear rango
- Entrar el rango de IP
- Seleccionar Opciones y cargar los defaults
- Si es necesario cargar statics IP numbers

- Listo.....

Cliente



- IP Config / Renew (solicita una nueva dirección)
- IP Confir / Release (devuelve la IP)

Configuración DHCP (Linux)



dhcpcd.conf

```
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers 192.168.4.100;
option subnet-mask 255.255.255.0;

default-lease-time 3600;
max-lease-time 86400;
ddns-update-style none;

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.4.129 192.168.4.254;
    option routers 192.168.4.1;
}

host mailhost {
    hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;
    fixed-address mailhost.example.com;
```